

Magneten en het magnetisch veld

13 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Aantrekken of afstoten

Schrijf aantrekken of afstoten.

1. Wat gebeurt er?

- a) noordpool bij noordpool _____
 - b) noordpool bij zuidpool _____
 - c) zuidpool bij zuidpool _____
-

2 Wordt het aangetrokken?

Schrijf ja of nee.

2. Trekt een magneet het aan?

- a) ijzer _____ b) koper _____
- c) nikkel _____

3. Trekt een magneet het aan?

- a) aluminium _____ b) kobalt _____
- c) glas _____

3 Begrippen

Antwoord kort.

4. Hoe heet dat?

- a) de gebiedjes waarin de elementaire magneetjes gelijk staan

- b) de eenheid van magnetische inductie _____

5. Hoe heet dat?

- a) de regel voor de zin van het veld van een stroomdraad

- b) het aantal veldlijnen door een oppervlak _____
-

4 Waar of niet waar

Kruis aan.

- 6.** Een magneet in twee breken geeft een losse noordpool en een losse zuidpool.

☐ waar ☐ niet waar

- 7.** De magnetische veldlijnen lopen buiten de magneet van noord naar zuid.

☐ waar ☐ niet waar

- 8.** De geografische noordpool van de aarde ligt bij de magnetische zuidpool.

☐ waar ☐ niet waar

- 9.** Een rechte stroomdraad maakt rechte veldlijnen langs de draad.

☐ waar ☐ niet waar

- 10.** Een spoel met stroom gedraagt zich als een staafmagneet.

☐ waar ☐ niet waar

5 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

- 11.** Leg uit waarom je een stuk ijzer kan magnetiseren en een stuk koper niet.

- 12.** Een kompasnaald wijst naar het noorden. Hoe komt dat, en wat gebeurt er met een magneet in de buurt?

13. Hoe maak je het veld van een elektromagneet sterker? Noem drie manieren.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Aantrekken of afstoten

- 1** a) afstoten · b) aantrekken · c) afstoten

2. Wordt het aangetrokken?

- 2** a) ja · b) nee · c) ja
3 a) nee · b) ja · c) nee

3. Begrippen

- 4** a) weissgebieden · b) tesla
5 a) de rechterhandregel · b) de flux

4. Waar of niet waar

- 6** niet waar
7 waar
8 waar
9 niet waar
10 waar

5. Uitleggen

- 11** In ijzer zitten weissgebieden met elementaire magneetjes die je in dezelfde richting kan zetten. Koper heeft die gebiedjes niet, dus valt er niets te richten.
- 12** De aarde heeft zelf een magnetisch veld, en de naald draait zich in dat veld. Een magneet dichtbij maakt een veel sterker veld ter plaatse, dus wijst de naald dan naar de magneet.
- 13** Meer stroom door de spoel, meer wikkelingen in de spoel, en een kern van zacht ijzer in de spoel.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
